Oui je me la pète :)

Neural Network – 101

Romain BOURGE





Basé sur le cours d’introduction au réseaux de neurones de 3blue1brown par Grant Sanderson

Version Lecture : https://www.3blue1brown.com/lessons/backpropagation-calculus

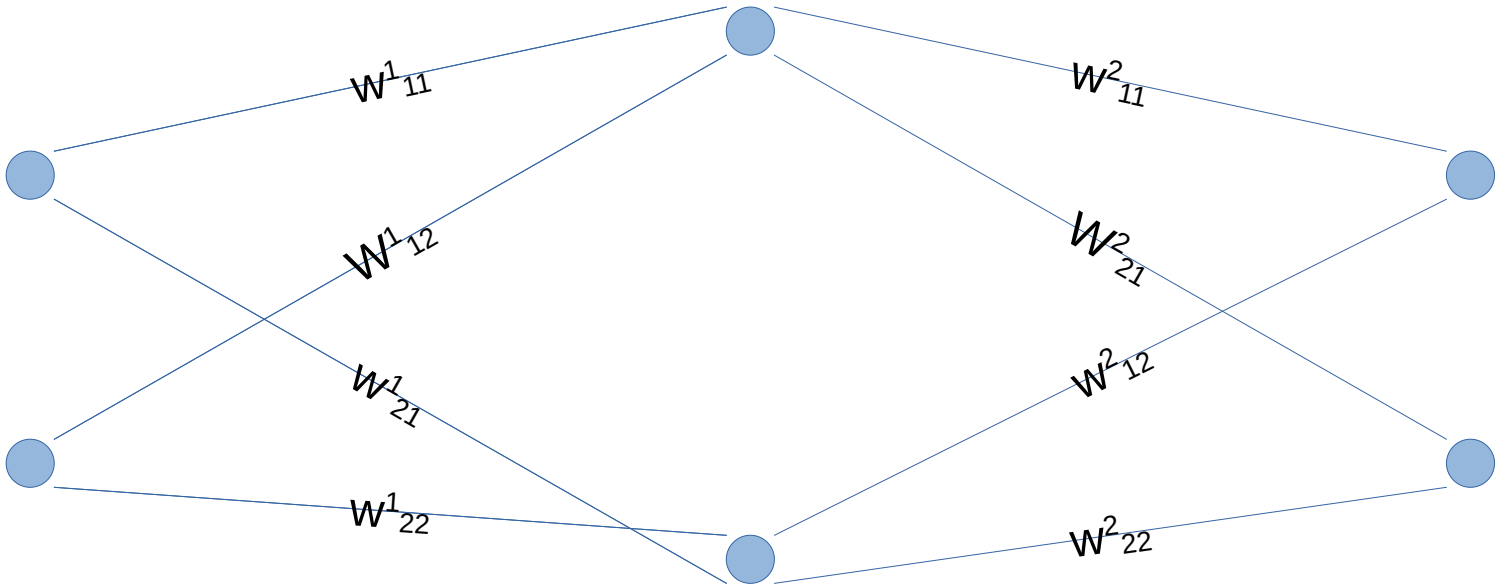
Version vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=tIeHLnjs5U8&list=PLZHQObOWTQDNU6R1_67000Dx_ZCJB-3pi&index=4

UMR IRISA Inria

Vocabulaire

- Réseau de neurones = NN
- Poids des liens enter neurones = w

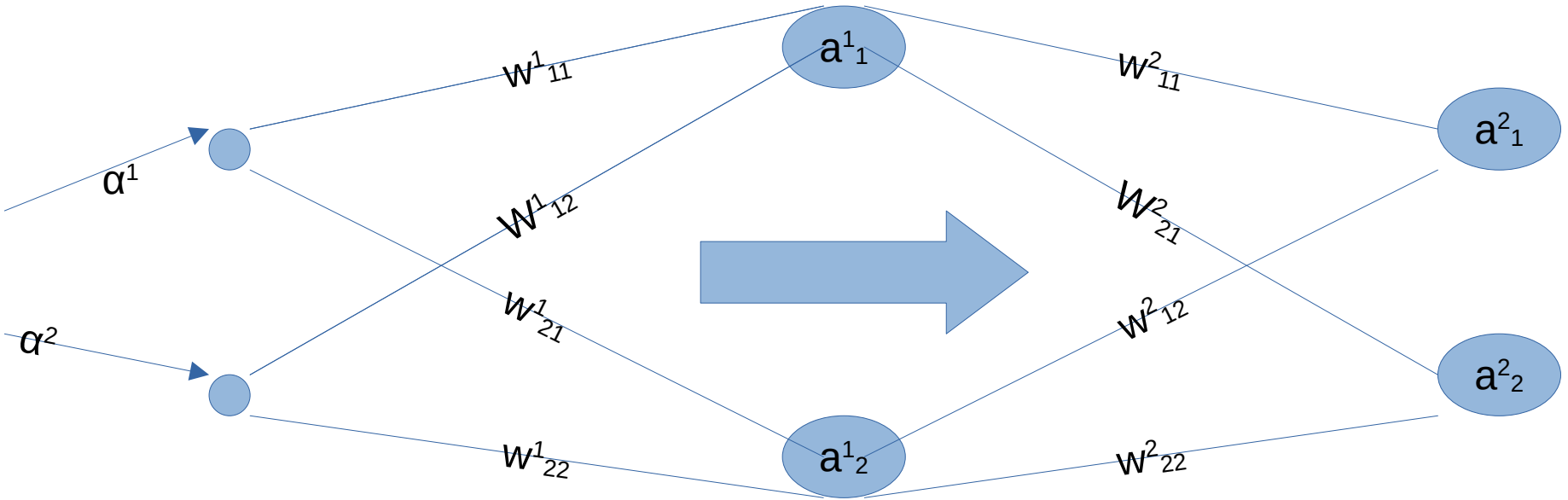
Notre réseau



UMR IRISA

Inria

Le forward



$\alpha^1 * w^1_{11} + \alpha^2 * w^1_{12} + b^1_1 = z^1_1 \rightarrow \text{reLU}(z^1_1) = a^1_1$

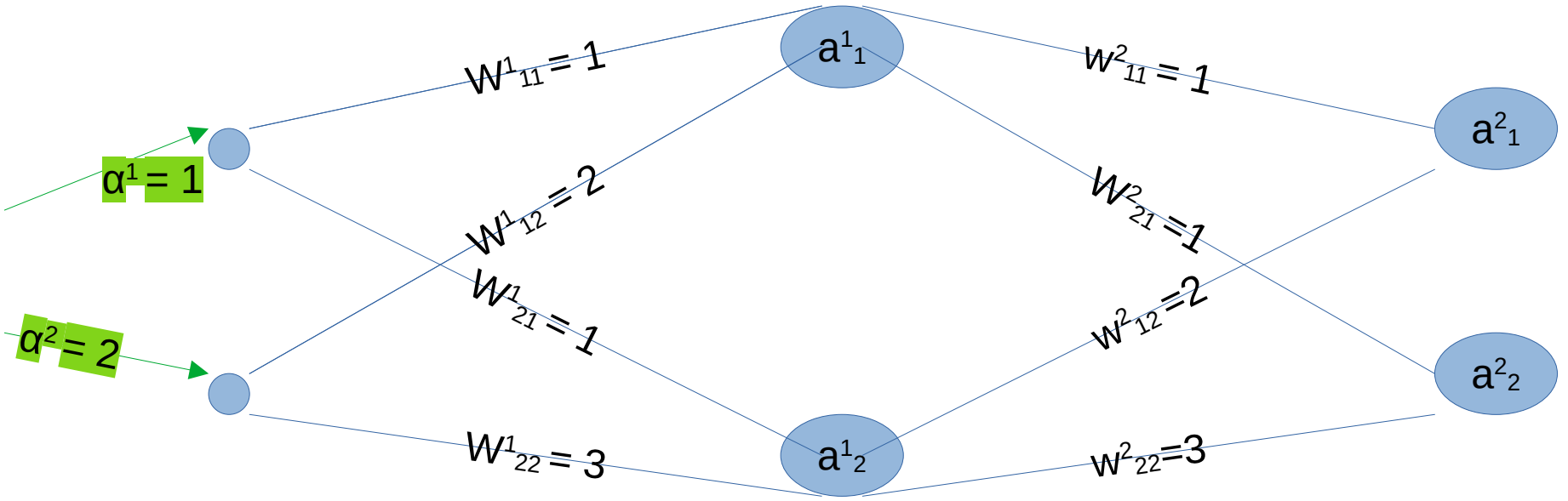
$\alpha^1 * w^1_{21} + \alpha^2 * w^1_{22} + b^1_2 = z^1_2 \rightarrow \text{reLU}(z^1_2) = a^1_2$

$a^2_1 = \text{reLU}(z^2_1)$

$a^2_2 = \text{reLU}(z^2_2)$

UMR IRISA Inria

Un exemple de forward :



$z^1_1 = 1 * 1 + 2 * 2 + 0 \rightarrow a^1_1 = \text{reLU}(3) = 3$

$z^1_2 = 1 * 1 + 2 * 3 + b^1_2 \rightarrow a^1_2 = \text{reLU}(7) = 7$

$a^2_1 = \text{reLU}(3*1+7*2) = 17$

$a^2_2 = \text{reLU}(3*1+7*3) = 24$

UMR IRISA Inria

Et maintenant ?

- On veut savoit si le NN est correct
- Si non alors on veut savoir pourquoi / comment

Le calcul du coût

Oracle :

$15 = y_1$
$12 = y_2$

$(a^2_1 - y_1)^2$

$(a^2_2 - y_2)^2$

Coût :

Neurone de fin 1 : 17- 15 = 2
$C_1 = 2$

Neurone de fin 2 : 24- 12 = 12
$C_2 = 12$

La correction (theorie)

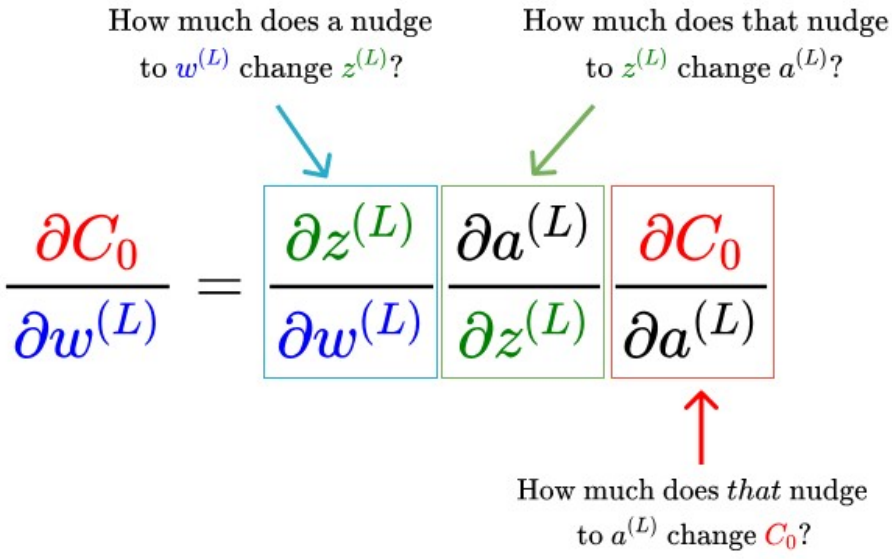


Image de 3blue1brown

UMR IRISA

Inria

Toujours de la théorie

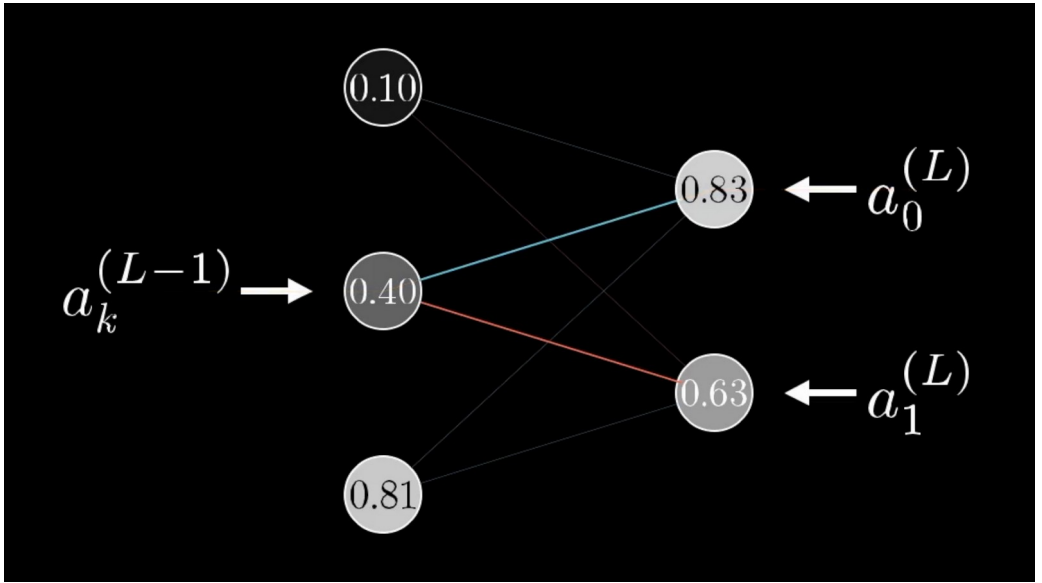
$$\frac{\partial z^{(L)}}{\partial w^{(L)}} = a^{(L-1)}$$

$$\frac{\partial a^{(L)}}{\partial z^{(L)}} = \sigma'\left(z^{(L)}\right)$$

$$\frac{\partial C_0}{\partial a^{(L)}} = 2\left(a^{(L)} - y\right)$$

Cas particulier de $\frac{\partial C_0}{\partial a^{(L)}}$

$$\frac{\partial C_0}{\partial a_k^{(L-1)}} = \underbrace{\sum_{j=0}^{n_L-1} \frac{\partial z_j^{(L)}}{\partial a_k^{(L-1)}} \frac{\partial a_j^{(L)}}{\partial z_j^{(L)}} \frac{\partial C_0}{\partial a_j^{(L)}}}_{\text{Sum over layer L}}$$



Résumé de théorie

$$\nabla C \leftarrow \begin{cases} \dfrac{\partial C}{\partial w_{jk}^{(l)}} = a_k^{(l-1)} \sigma'(z_j^{(l)}) \dfrac{\partial C}{\partial a_j^{(l)}} \\ \displaystyle\sum_{j=0}^{n_{l+1}-1} w_{jk}^{(l+1)} \sigma'(z_j^{(l+1)}) \dfrac{\partial C}{\partial a_j^{(l+1)}} \\ \text{or} \\ 2(a_j^{(L)} - y_j) \end{cases}$$

Reprenons l’exemple

Nous avons :

Neurone de fin 1 : 17- 15 = 2
$C_1 = 2$

Neurone de fin 2 : 24- 12 = 12
$C_2 = 12$

Le reste sur la feuille

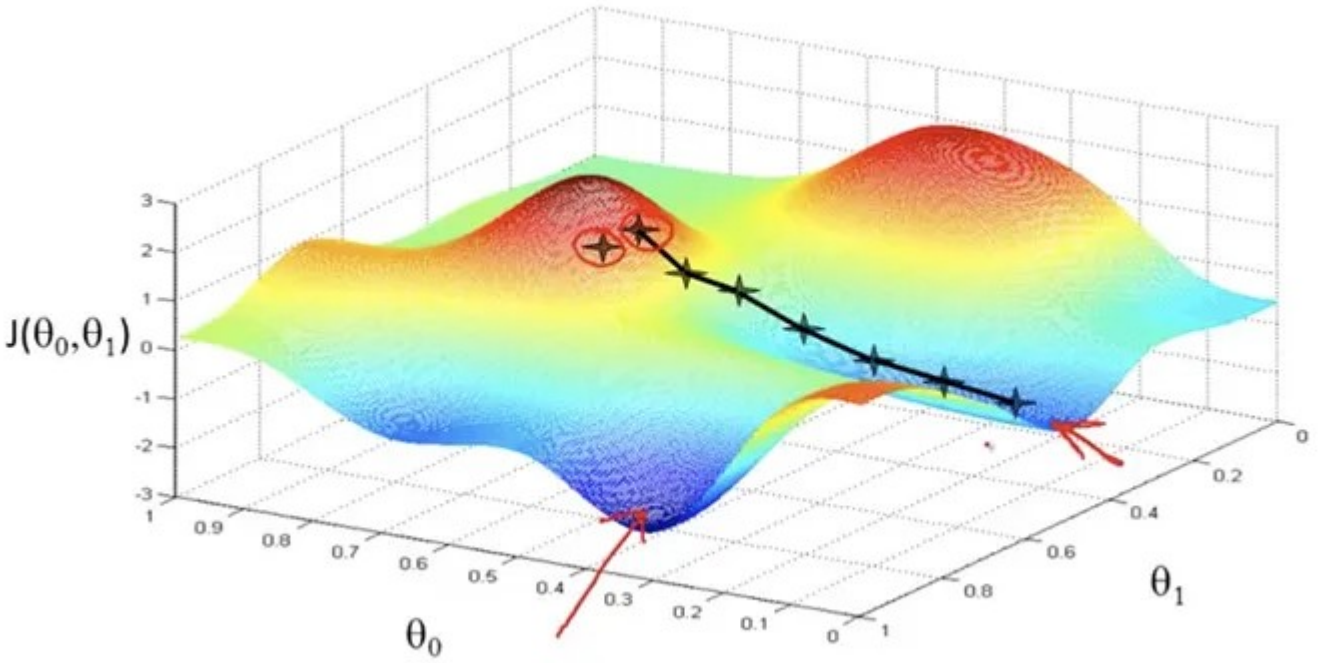
Application de la correction

- Toutes ces valeurs de dérivées forment le gradient qui servira à effectuer la correction.
- Ensuite, chaque poids sera modifié en soustrayant sa dérivée correspondante multipliée par le learning rate.

Par exemple pour le poids $\mathbf{w^2_{11}}$ **,** on obtient : 1 – 40 * learning_rate .

Nous diminuons la valeur du poids car nous voulons converger et minimiser l’erreur.

La convergence



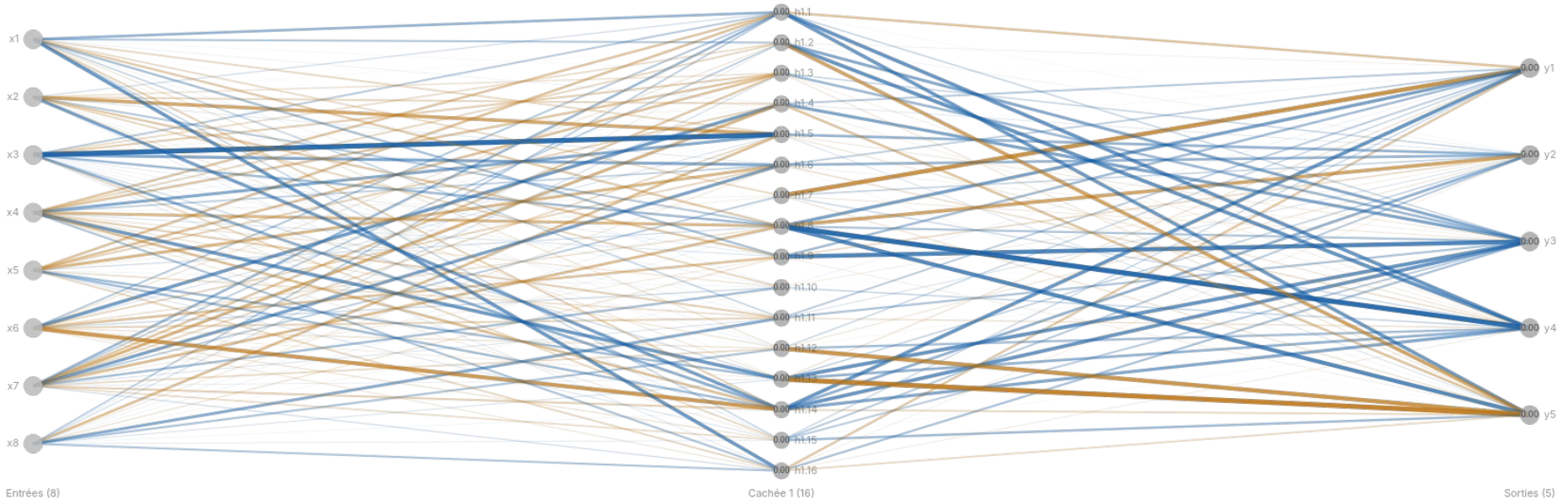
Ne faites pas attention aux flèches

UMR IRISA

Inria

Maintenant des Images

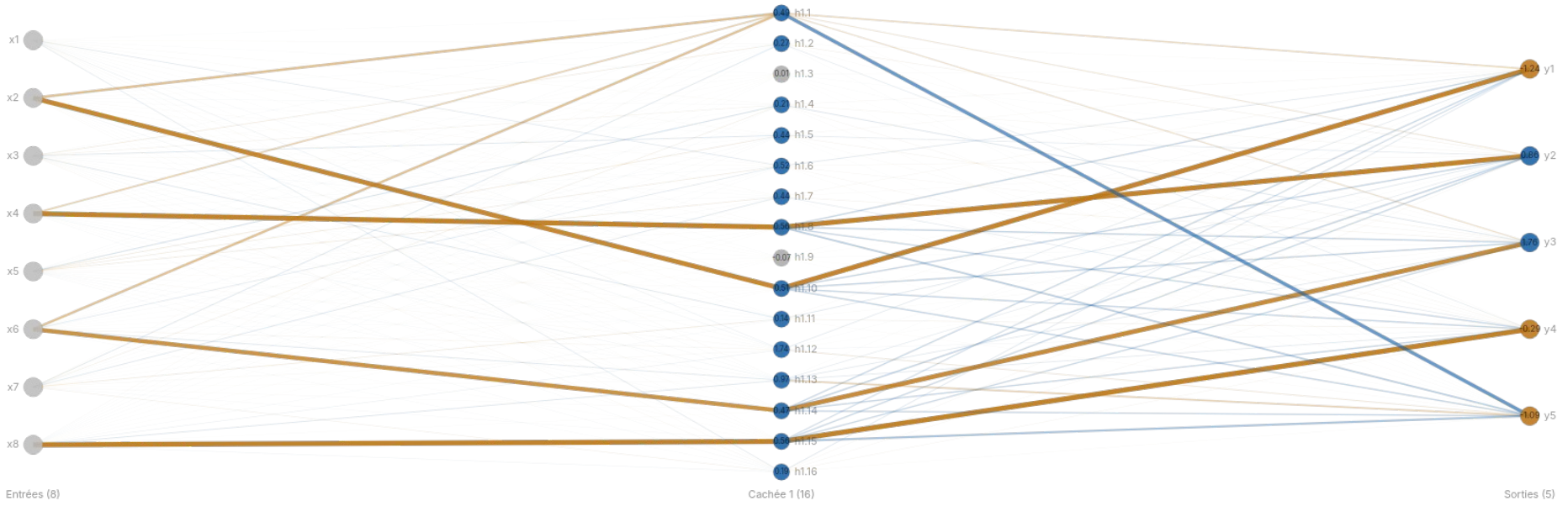
Un réseau pas entrainé



UMR IRISA

Inria

Un réseau entrainé



UMR IRISA

Inria

Now what ?

Questions ?

Thanks you

Slides and source code available here :

https://gitlab.inria.fr/rbourge/nn_stage_l3



UMR IRISA

Inria